Termoquímica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistema, entorno, variables y funciones de estado
- Aplicar el primer principio de la termodinámica con el criterio de signos de la IUPAC
- Relacionar el calor a presión constante con la entalpía y representar diagramas entálpicos
- Calcular entalpías de reacción con entalpías de formación, la ley de Hess y las energías de enlace
- Predecir la espontaneidad de una reacción con la entropía y la energía libre de Gibbs
- Valorar el impacto energético y ambiental de los combustibles

Para pensar

¿Por qué una bolsa de frío instantáneo se enfría sola al apretarla?

Explicación

1.1 Sistemas termodinámicos

La **termodinámica** estudia los intercambios de energía en forma de calor y trabajo. Para aplicarla se delimita un sistema, la parte del universo que estudiamos (los reactivos y productos de una reacción, por ejemplo), y su **entorno**, todo lo demás. Un sistema es **abierto** si intercambia materia y energía con el entorno (una olla sin tapa), **cerrado** si solo intercambia energía (una olla con tapa) y **aislado** si no intercambia nada (un termo ideal).

El estado de un sistema se describe con **variables de estado** como la presión, el volumen, la temperatura o la composición. Una función de estado es una magnitud cuyo valor depende solo del estado del sistema, no de cómo se ha llegado a él: la energía interna, la entalpía o la entropía. Su variación entre dos estados es siempre la misma, sea cual sea el camino. El calor y el trabajo, en cambio, **no** son funciones de estado: dependen del proceso. Subir a una montaña cambia tu altura lo mismo por cualquier camino, pero el cansancio depende de la ruta.

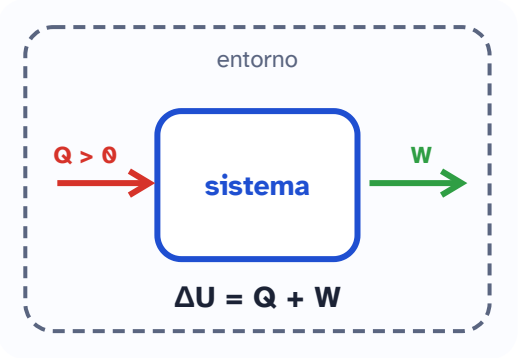


1.2 Calor, trabajo y energía interna

La **energía interna** U de un sistema es la suma de todas las energías de sus partículas: cinética (traslación, rotación, vibración) y potencial (enlaces y atracciones). No se puede medir su valor absoluto, pero sí su variación ΔU. El sistema puede intercambiar energía con el entorno de dos formas: como **calor** Q, una transferencia debida a una diferencia de temperatura, y como **trabajo** W, por ejemplo cuando un gas se expande empujando un émbolo contra la presión exterior: $W = -p \cdot \Delta V$.

El calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo es $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, donde c es el **calor específico** (4,18 J/(g·°C) para el agua). Esta ecuación es la base de la calorimetría: en un calorímetro aislado, el calor que desprende una reacción lo absorbe el agua y se calcula midiendo cuánto sube su temperatura. Es la forma experimental de medir los calores de reacción, y la que puedes usar en el laboratorio con un vaso de poliestireno y un termómetro.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \; ; \; W = -p \cdot \Delta V$$



1.3 El primer principio de la termodinámica

El primer principio es el principio de conservación de la energía aplicado a los sistemas termodinámicos: la variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma del calor y el trabajo que intercambia con el entorno, $\Delta U = Q + W$. La energía no se crea ni se destruye: lo que gana el sistema lo pierde el entorno.

Hay que usar un **criterio de signos** coherente. Con el de la IUPAC, que es el habitual hoy, todo lo que **entra** en el sistema es positivo: $Q > 0$ si el sistema absorbe calor y $W > 0$ si se realiza trabajo sobre él (compresión); $Q < 0$ si cede calor y $W < 0$ si el sistema realiza trabajo (expansión). Casos particulares: en un proceso a volumen constante no hay trabajo de expansión, así que $\mathbf{\Delta U = Q_V}$; en un sistema aislado, $Q = W = 0$ y $\Delta U = 0$. Algunos libros antiguos de física usan el criterio contrario para el trabajo ($\Delta U = Q - W$): lo importante es ser coherente.

$$\Delta U = Q + W$$

Proceso	Signo
Absorbe calor	$Q > 0$
Cede calor	$Q < 0$
Compresión	$W > 0$
Expansión	$W < 0$

1.4 La entalpía

La mayoría de las reacciones se realizan en recipientes abiertos, a presión constante (la atmosférica). Para ese caso se define una nueva función de estado, la entalpía, $H = U + p \cdot V$. Su variación a presión constante coincide con el calor intercambiado: $\mathbf{\Delta H = Q_p}$. Por eso a la variación de entalpía de una reacción se le llama también **calor de reacción**.

Si $\Delta H < 0$, el sistema cede calor al entorno y la reacción es **exotérmica** (combustiones, neutralizaciones, la respiración). Si $\Delta H > 0$, el sistema absorbe calor y la reacción es **endotérmica** (la descomposición de la caliza, la fotosíntesis, la disolución del nitrato de amonio). La relación entre Q_p y Q_v en reacciones con gases es $\Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot R \cdot T$, donde Δn es la variación de moles de gas. Si no cambian los moles de gas, $\Delta H \approx \Delta U$; en reacciones sin gases la diferencia también es despreciable.

$$\mathbf{\Delta H = Q_p \; ; \; \Delta H = \Delta U + \Delta n_{gas} \cdot R \cdot T}$$

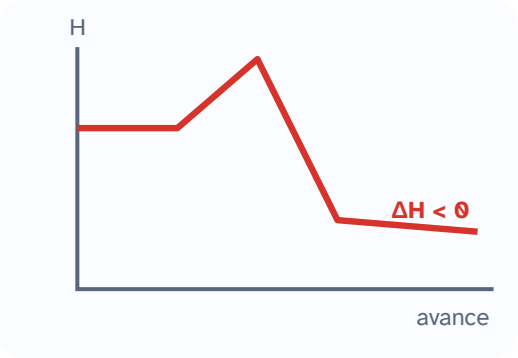
Exotérmica	Endotérmica
$\Delta H < 0$	$\Delta H > 0$
cede calor	absorbe calor
el entorno	el entorno
se calienta	se enfría
combustión	fotosíntesis

1.5 Ecuaciones termoquímicas y diagramas entálpicos

Una **ecuación termoquímica** es una ecuación ajustada que incluye el estado de cada sustancia y la variación de entalpía: $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$;

$\Delta H = -890$ kJ. El valor de ΔH corresponde a las cantidades indicadas por los coeficientes, en moles. Por eso, si se multiplica la ecuación por un número, ΔH se multiplica por ese número; y si se invierte la reacción, ΔH cambia de signo.

Es importante el estado de agregación: la formación de agua líquida desprende más energía que la de vapor, porque la condensación también libera calor. Para comparar se usan condiciones estándar: 1 bar (≈ 1 atm) y normalmente 25 °C (298 K), y se indica con el símbolo $\Delta H°$. Un **diagrama entálpico** representa la entalpía de reactivos y productos como niveles; en una reacción exotérmica los productos quedan por debajo, y en una endotérmica, por encima. Con la energía de activación, el diagrama muestra también la «montaña» que hay que superar.



2.1 Entalpías de formación

No se puede medir la entalpía absoluta de una sustancia, pero sí se puede fijar un **origen** arbitrario. Por convenio, la entalpía de los **elementos** en su forma más estable en condiciones estándar (O_2 gas, C grafito, Fe sólido, Br_2 líquido…) es cero. La entalpía estándar de formación $\Delta H°_f$ de un compuesto es la variación de entalpía cuando se forma **un mol** de ese compuesto a partir de sus elementos en estado estándar.

Por ejemplo, $\Delta H°_f(CO_2, g) = -393{,}5$ kJ/mol corresponde a $C(\text{grafito}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$. Con las entalpías de formación tabuladas se puede calcular la entalpía de cualquier reacción: es la suma de las de formación de los productos menos la de los reactivos, multiplicadas por sus coeficientes. Los elementos en estado estándar no cuentan porque valen cero. La mayoría de los compuestos tienen $\Delta H°_f$ negativa (son más estables que sus elementos), pero algunos, como el NO o el benceno, la tienen positiva.

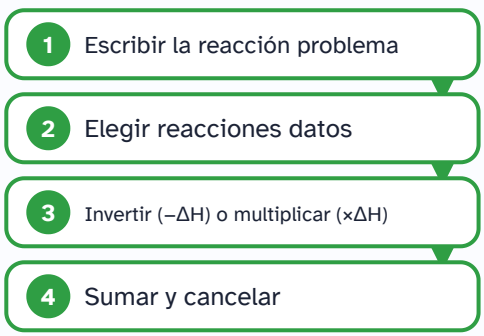
$$\Delta H°_r = \Sigma\, n \cdot \Delta H°_f(\text{productos}) - \Sigma\, n \cdot \Delta H°_f(\text{reactivos})$$

Sustancia	ΔH°f (kJ/mol)
CO_2 (g)	−393,5
H_2O (l)	−285,8
CH_4 (g)	−74,8
O_2 (g)	0
NO (g)	+90,3

2.2 La ley de Hess

Como la entalpía es una función de estado, su variación no depende del camino. Esto se resume en la ley de Hess (1840): si una reacción se puede expresar como suma de otras reacciones, su variación de entalpía es la suma de las variaciones de entalpía de esas reacciones. Es la ley que permite calcular entalpías de reacciones difíciles o imposibles de medir directamente, como la formación del CO a partir de grafito, porque siempre se forma también algo de CO_2.

El procedimiento es: (1) escribir la reacción problema; (2) buscar entre las reacciones conocidas las que contengan las sustancias de la problema; (3) manipularlas para que cada sustancia quede en el lado correcto y con el coeficiente adecuado, invirtiéndolas (cambiando el signo de ΔH) o multiplicándolas (multiplicando ΔH); (4) sumarlas: las sustancias que aparecen a ambos lados se cancelan. Si la suma reproduce la reacción problema, la suma de las ΔH es la buscada. Conviene empezar por las sustancias que solo aparecen en una de las reacciones datos.

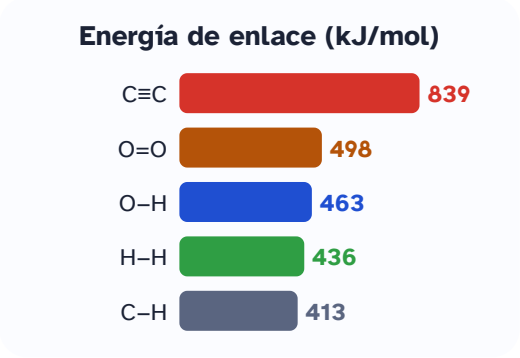


2.3 Energías de enlace

Otra forma de estimar la entalpía de una reacción es pensar en los enlaces. La energía de enlace es la energía necesaria para romper un mol de enlaces de un tipo en estado gaseoso: 436 kJ/mol para H–H, 498 para O=O, 413 para C–H, 463 para O–H. Romper enlaces siempre **cuesta** energía (proceso endotérmico) y formarlos siempre la **libera** (exotérmico).

En una reacción se rompen los enlaces de los reactivos y se forman los de los productos, así que $\Delta H \approx \Sigma$ E(enlaces rotos) − Σ E(enlaces formados). Si los enlaces formados son más fuertes que los rotos, la reacción es exotérmica. Este método solo da un valor **aproximado**, porque las energías tabuladas son medias: un enlace C–H no tiene exactamente la misma energía en el metano que en el etanol. Pero explica de dónde viene la energía química: no está «guardada» en el combustible, sino en la diferencia entre los enlaces que se rompen y los que se forman.

$$\Delta H \approx \Sigma \text{ E(rotos)} - \Sigma \text{ E(formados)}$$



2.4 Otras entalpías: combustión, cambio de estado y disolución

Además de la de formación, hay otras entalpías tabuladas muy útiles. La entalpía de combustión es la variación de entalpía cuando se quema por completo un mol de sustancia con oxígeno; siempre es negativa y es fácil de medir en una bomba calorimétrica. Por eso muchas entalpías de formación se calculan a partir de entalpías de combustión con la ley de Hess.

Los cambios de estado también tienen su entalpía: la de **fusión** del hielo es +6,0 kJ/mol y la de **vaporización** del agua, +40,7 kJ/mol a 100 °C. Son positivas porque hay que separar las moléculas venciendo las fuerzas intermoleculares; los

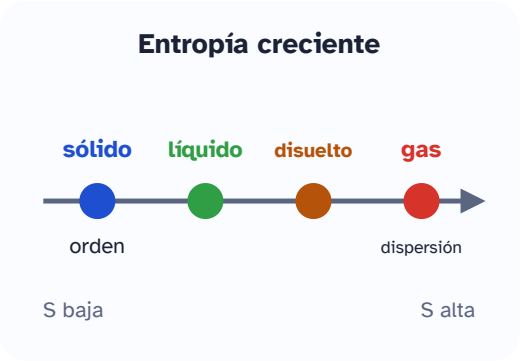
procesos inversos (solidificación y condensación) tienen el mismo valor con signo negativo. Por eso el sudor nos refresca al evaporarse y las quemaduras con vapor son peores que con agua hirviendo. La **entalpía de disolución** puede tener cualquier signo: es negativa para el NaOH (la disolución se calienta) y positiva para el NH_4NO_3 (se enfría), lo que se aprovecha en las bolsas de frío y calor instantáneo.

Proceso	ΔH (kJ/mol)
Fusión del hielo	+6,0
Vaporización del agua	+40,7
Disolución de NaOH	−44,5
Disolución de NH_4NO_3	+25,7

3.1 Espontaneidad y entropía

Una reacción es **espontánea** si ocurre por sí sola, sin aporte continuo de energía desde fuera, una vez iniciada. Espontáneo no significa rápido: la transformación del diamante en grafito es espontánea pero tarda millones de años. Durante el siglo XIX se pensó que solo eran espontáneas las reacciones exotérmicas, pero hay procesos endotérmicos espontáneos, como la fusión del hielo a 20 °C o la disolución del nitrato de amonio. Falta otro factor.

Ese factor es la entropía, S, una función de estado que mide el grado de **dispersión** de la energía y de la materia, lo que coloquialmente se llama desorden. La entropía aumenta al pasar de sólido a líquido y a gas, al disolver un sólido, al aumentar la temperatura o cuando una reacción produce más moles de gas de los que consume. El **segundo principio de la termodinámica** afirma que en todo proceso espontáneo la entropía del universo (sistema más entorno) aumenta. Por eso el calor pasa solo de los cuerpos calientes a los fríos y nunca al revés.



3.2 La energía libre de Gibbs

Calcular la entropía del universo es incómodo porque hay que tener en cuenta el entorno. Gibbs propuso una función que solo depende del sistema y combina los dos factores: la energía libre de Gibbs, G = H − T·S. A presión y temperatura constantes, una reacción es espontánea si **ΔG < 0**, está en equilibrio si ΔG = 0 y no es espontánea si ΔG > 0 (lo es la inversa).

La ecuación ΔG = ΔH − T·ΔS muestra cuatro casos: si ΔH < 0 y ΔS > 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura; si ΔH > 0 y ΔS < 0, nunca lo es; si ΔH < 0 y ΔS < 0, es espontánea a temperaturas **bajas** (domina la entalpía); y si ΔH > 0 y ΔS > 0, es espontánea a temperaturas **altas** (domina el término T·ΔS). La temperatura a la que cambia el comportamiento es T = ΔH / ΔS. Así se explica, por ejemplo, que la caliza solo se descomponga en los hornos a más de 800 °C.

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

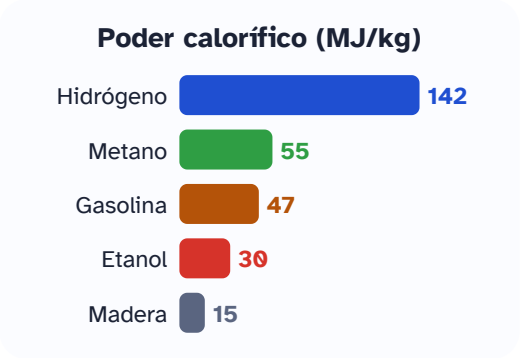
ΔH	ΔS	Espontánea
−	+	siempre
+	−	nunca
−	−	a T baja
+	+	a T alta

3.3 Combustibles, energía y medio ambiente

Los **combustibles** son sustancias que liberan mucha energía al reaccionar con oxígeno. Para compararlos se usa el poder calorífico, la energía desprendida por

kilogramo (o por litro): el hidrógeno libera unos 142 MJ/kg, el metano 55, la gasolina 47, el etanol 30 y la madera unos 15. El hidrógeno es el combustible con más energía por masa y solo produce agua, pero es difícil de almacenar y hoy se obtiene sobre todo del gas natural.

La combustión de los combustibles fósiles emite CO_2, principal responsable del aumento del **efecto invernadero**, y, si es incompleta, monóxido de carbono, tóxico. La termoquímica permite calcular las emisiones por unidad de energía obtenida: el carbón emite casi el doble de CO_2 por kilojulio que el gas natural. Por eso la transición energética busca fuentes renovables, mayor eficiencia y combustibles neutros en carbono. Los alimentos también son «combustibles» del cuerpo: grasas (37 kJ/g), hidratos de carbono y proteínas (17 kJ/g).



Las tres preguntas de la termoquímica

¿Cuánta?	¿Cómo?	¿Espontánea?
ΔH = Qp	**ΔH°f, Hess**	**ΔG = ΔH − TΔS**
exo < 0; endo > 0	y enlaces	ΔG < 0

Ejercicios

1. **Clasifica como abierto, cerrado o aislado: un vaso de café, una lata cerrada de refresco, un termo ideal, una persona.**

2. **¿Cuáles son funciones de estado: calor, energía interna, trabajo, entalpía, temperatura?**

3. **Un sistema cede 300 J de calor y se realiza sobre él un trabajo de 100 J. Calcula ΔU.**

4. **¿Cuánto calor hace falta para calentar 250 g de agua de 20 a 80 °C?**

5. **Indica si son exotérmicos o endotérmicos: combustión del butano, fusión del hielo, fotosíntesis, condensación del vapor.**

6. **Dada $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O(l)$, $\Delta H = -571{,}6$ kJ, ¿cuánto vale ΔH para formar 1 mol de agua? ¿Y para descomponer 2 mol?**

7. **¿Qué entalpía de formación tienen el $O_2(g)$, el Fe(s) y el C(grafito)?**

8. **Escribe la reacción de formación del etanol, $C_2H_5OH(l)$.**

9. **¿Romper un enlace es endotérmico o exotérmico? ¿Y formarlo?**

10. **Indica si aumenta o disminuye la entropía: evaporación del agua; N_2 + 3 H_2 → 2 NH_3; disolución de azúcar.**

11. **¿Qué signo tiene ΔG en un proceso espontáneo?**

12. **¿Por qué un proceso espontáneo puede ser muy lento?**

13. **Un gas se comprime a presión constante de 2 atm desde 10 L hasta 4 L y cede 1500 J de calor. Calcula ΔU (1 atm·L = 101,3 J).**

14. **Al quemar 1,00 g de etanol en un calorímetro con 500 g de agua, la temperatura sube 14,3 °C. Calcula el calor de combustión por mol (46**

g/mol).

15. **Calcula ΔH° de $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O(l)$. ΔH°f: C_3H_8 −103,8; CO_2 −393,5; H_2O −285,8 kJ/mol.**

16. **¿Cuánto calor se desprende al quemar 1 kg de propano (ΔH = −2220 kJ/mol)?**

17. **Calcula ΔH°f del etino sabiendo su entalpía de combustión (−1300 kJ/mol), ΔH°f(CO_2) = −393,5 y ΔH°f(H_2O) = −285,8.**

18. **Con la ley de Hess, calcula ΔH de $2\ C + H_2 \rightarrow C_2H_2$ con: $C + O_2 \rightarrow CO_2$ (−393,5); $H_2 + ½\ O_2 \rightarrow H_2O$ (−285,8); $C_2H_2 + 5/2\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + H_2O$ (−1300).**

19. **Estima ΔH de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O(g)$ con energías de enlace: C–H 413, O=O 498, C=O 799, O–H 463.**

20. **Para una reacción ΔH = −100 kJ y ΔS = −200 J/K. ¿Es espontánea a 25 °C? ¿Y a 727 °C?**

21. **Calcula ΔU para C(grafito) + O_2(g) → CO_2(g), ΔH = –393,5 kJ.**

22. **Calcula ΔU de la combustión del metano (CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O(l), ΔH = –890 kJ) a 25 °C.**

23. **¿Qué masa de metano hay que quemar para calentar 100 L de agua de 15 a 45 °C si se aprovecha el 70 % del calor?**

24. **Calcula ΔH° de la reacción de fotosíntesis 6 CO_2(g) + 6 H_2O(l) → $C_6H_{12}O_6$(s) + 6 O_2(g), con ΔH°f(glucosa) = –1273 kJ/mol. ¿Qué significa el resultado?**

25. **Calcula ΔH de N_2H_4(l) + 2 H_2O_2(l) → N_2(g) + 4 H_2O(g) con ΔH°f: N_2H_4 +50,6; H_2O_2 –187,8; H_2O(g) –241,8. ¿Por qué se usa como combustible de cohetes?**

26. **Con la ley de Hess: calcula ΔH°f del metano con: C + O_2 → CO_2 (–393,5); H_2 + ½ O_2 → H_2O(l) (–285,8); CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O(l) (–890,3).**

27. **Estima la energía del enlace C≡O en el CO sabiendo que ΔH de $CO(g) + ½\ O_2 \rightarrow CO_2(g)$ es −283 kJ, E(O=O) = 498 y E(C=O en CO_2) = 799 kJ/mol.**

28. **Para $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$: ΔH° = −92,4 kJ y ΔS° = −198 J/K. Calcula la temperatura máxima de espontaneidad y explica por qué el proceso Haber se hace a 450 °C.**

29. **Compara las emisiones de CO_2 por kJ de metano (−890 kJ/mol) y de carbono grafito (−393,5 kJ/mol).**

30. **En un calorímetro de cobre de 200 g (c = 0,385 J/(g·°C)) con 300 g de agua se mezclan 50 mL de HCl 1 M y 50 mL de NaOH 1 M a 20 °C, y la temperatura sube a 21,4 °C. Calcula ΔH de neutralización (incluye el agua de las disoluciones, 100 g).**

31. **Explica con el segundo principio por qué una nevera necesita un motor y gasta energía.**

Practica

1. **Un sistema cerrado intercambia con el entorno...**

   A) materia y energía
   B) solo energía
   C) nada
   D) solo materia

2. **¿Cuál NO es función de estado?**

   A) U
   B) H
   C) Q
   D) S

3. **Con el criterio IUPAC, el calor absorbido por el sistema es...**

   A) negativo
   B) positivo
   C) nulo
   D) depende

4. **En una expansión, el trabajo (IUPAC) es...**

   A) positivo
   B) negativo
   C) cero
   D) infinito

5. **$\Delta U = Q + W$ expresa...**

   A) el segundo principio
   B) el primer principio
   C) la ley de Hess
   D) la ley de Gibbs

6. **A volumen constante, ΔU =...**

   A) Q_p
   B) Q_v
   C) W
   D) 0

7. **A presión constante, el calor intercambiado es...**

A) ΔU
B) ΔH
C) ΔS
D) ΔG

8. **Una reacción con $\Delta H = +50$ kJ es...**

A) exotérmica
B) endotérmica
C) espontánea siempre
D) imposible

9. **Si se invierte una reacción, ΔH...**

A) no cambia
B) cambia de signo
C) se duplica
D) se anula

10. **La entalpía de formación del $O_2(g)$ es...**

A) –285,8
B) +498
C) 0
D) –393,5

11. **La ley de Hess se basa en que la entalpía es...**

A) una fuerza
B) una función de estado
C) un trabajo
D) constante

12. **Romper un enlace es un proceso...**

A) exotérmico
B) endotérmico
C) espontáneo
D) sin energía

13. **Con energías de enlace, $\Delta H \approx$**

A) formados – rotos
B) rotos – formados
C) rotos + formados

D) rotos · formados

14. **La entropía mide…**

A) el calor

B) la dispersión de la energía y la materia

C) la temperatura

D) la masa

15. **¿En qué proceso aumenta la entropía?**

A) congelar agua

B) condensar vapor

C) sublimar hielo seco

D) $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O(l)$

16. **Una reacción es espontánea si…**

A) $\Delta G > 0$

B) $\Delta G < 0$

C) $\Delta H > 0$

D) $\Delta S < 0$

17. **$\Delta H < 0$ y $\Delta S > 0$: la reacción es espontánea…**

A) nunca

B) siempre

C) a T alta

D) a T baja

18. **$\Delta H > 0$ y $\Delta S > 0$: espontánea…**

A) a T baja

B) a T alta

C) nunca

D) siempre

19. **El combustible con más energía por kg es…**

A) madera

B) gasolina

C) hidrógeno

D) etanol

20. **Las condiciones estándar en termoquímica son…**

A) 0 °C y 1 atm

B) 1 bar y normalmente 25 °C

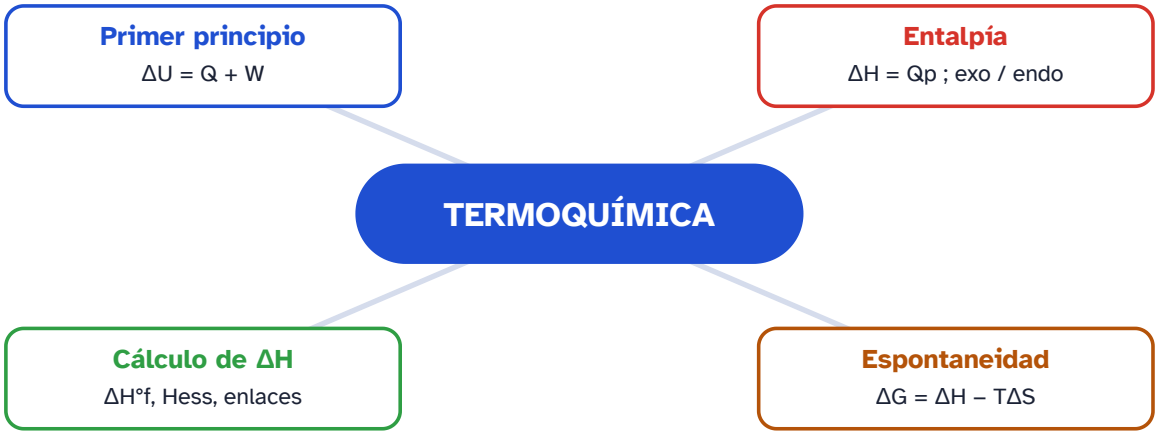
C) 100 °C y 1 atm

D) 0 K

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el calor y el trabajo no son funciones de estado; Qué dice el primer principio; Qué diferencia hay entre ΔU y ΔH; Por qué funciona la ley de Hess; De dónde sale la energía de un combustible; Por qué hay procesos endotérmicos espontáneos.

Resumen



Glosario

Sistema	Parte del universo que se estudia.
Entorno	Todo lo que rodea al sistema.
Sistema aislado	El que no intercambia materia ni energía.
Energía interna	Suma de las energías cinéticas y potenciales de las partículas.
Calor	Energía transferida por diferencia de temperatura.
Trabajo de expansión	$W = -p \cdot \Delta V$.
Calor específico	Energía para elevar 1 °C la temperatura de 1 g de sustancia.
Calorímetro	Recipiente aislado para medir el calor de un proceso.
Ecuación termoquímica	Ecuación ajustada con estados y ΔH.
Diagrama entálpico	Representación de los niveles de entalpía de reactivos y productos.
Energía de enlace	Energía para romper un mol de enlaces en estado gaseoso.
Entropía	Medida de la dispersión de la energía y la materia.
Proceso espontáneo	El que ocurre por sí solo una vez iniciado.
Poder calorífico	Energía desprendida en la combustión de 1 kg de combustible.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función de estado

Depende solo del estado inicial y final: U, H, S, G.

Primer principio

$\Delta U = Q + W$.

Criterio IUPAC

Lo que entra en el sistema es positivo.

Calorimetría

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

Entalpía

$\Delta H = Q$ a presión constante.

Exotérmica / endotérmica

$\Delta H < 0$ cede calor; $\Delta H > 0$ absorbe calor.

Entalpía de formación

ΔH al formar 1 mol de compuesto desde sus elementos en estado estándar.

ΔH de reacción con ΔH°f

Σ productos – Σ reactivos.

Ley de Hess

ΔH de una suma de reacciones es la suma de sus ΔH.

Energías de enlace

$\Delta H \approx \Sigma$ rotos – Σ formados.

Segundo principio

En un proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta.

Energía libre de Gibbs

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; espontánea si $\Delta G < 0$.

Soluciones

1. **B)** Por ejemplo, una olla tapada.
2. **C)** El calor depende del camino.
3. **B)** Lo que entra es positivo.
4. **B)** El sistema pierde energía.
5. **B)** Conservación de la energía.
6. **B)** No hay trabajo de expansión.
7. **B)** $\Delta H = Q_p$.
8. **B)** Absorbe calor.
9. **B)** La inversa absorbe lo que la directa desprendía.
10. **C)** Elemento en estado estándar.
11. **B)** No depende del camino.
12. **B)** Requiere energía.
13. **B)** Se aporta la de romper y se libera la de formar.
14. **B)** El «desorden».
15. **C)** Sólido → gas.
16. **B)** Energía libre negativa.
17. **B)** Ambos términos favorecen.
18. **B)** Domina $T \cdot \Delta S$.
19. **C)** Unos 142 MJ/kg.
20. **B)** Se indican con el símbolo °.

Soluciones de los ejercicios

1. Vaso de café: abierto. Lata cerrada: cerrado. Termo ideal: aislado. Persona: abierto.
2. Energía interna, entalpía y temperatura. El calor y el trabajo dependen del camino.
3. $Q = -300$ J; $W = +100$ J; $\Delta U = -200$ J.
4. $Q = 250 \cdot 4{,}18 \cdot 60 = 62.700$ J = 62,7 kJ.
5. Exotérmicos: combustión y condensación. Endotérmicos: fusión del hielo y fotosíntesis.
6. −285,8 kJ por mol formado. Descomponer 2 mol: +571,6 kJ.
7. Cero, por convenio: son elementos en su estado estándar.
8. $2\ C(\text{grafito}) + 3\ H_2(g) + \tfrac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow C_2H_5OH(l)$.
9. Romper es endotérmico (cuesta energía); formar es exotérmico (la libera).
10. Aumenta, disminuye (menos moles de gas), aumenta.
11. Negativo.
12. La espontaneidad depende de la termodinámica (ΔG), pero la velocidad depende de la energía de activación (cinética).
13. $W = -p\Delta V = -2 \cdot (-6) = 12$ atm·L = 1216 J. $Q = -1500$ J. $\Delta U = -284$ J.
14. $Q = 500 \cdot 4{,}18 \cdot 14{,}3 = 29.887$ J por gramo. Por mol: $29{,}9 \cdot 46 = 1375$ kJ → $\Delta H \approx -1375$ kJ/mol.
15. Productos: −1180,5 − 1143,2 = −2323,7. Reactivos: −103,8. $\Delta H° = -2219{,}9$ kJ/mol.
16. $n = 1000 / 44 = 22{,}7$ mol → 50.400 kJ ≈ 50 MJ.
17. $C_2H_2 + 5/2\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + H_2O$. $-1300 = (2 \cdot (-393{,}5) - 285{,}8) - \Delta H°f \rightarrow \Delta H°f = -1072{,}8 + 1300 = +227{,}2$ kJ/mol.
18. $2\cdot(1) + (2) - (3)$: $\Delta H = -787 - 285{,}8 + 1300 = +227{,}2$ kJ.
19. Rotos: $4\cdot413 + 2\cdot498 = 2648$. Formados: $2\cdot799 + 4\cdot463 = 3450$. $\Delta H \approx -802$ kJ.
20. 298 K: $\Delta G = -100 + 59{,}6 = -40{,}4$ kJ (sí). 1000 K: $\Delta G = -100 + 200 = +100$ kJ (no).
21. $\Delta n(\text{gas}) = 1 - 1 = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta H = -393{,}5$ kJ.
22. $\Delta n(\text{gas}) = 1 - 3 = -2$. $\Delta U = \Delta H - \Delta nRT = -890 + 2 \cdot 8{,}31 \cdot 298 / 1000 = -885$ kJ.
23. $Q = 100.000 \cdot 4{,}18 \cdot 30 = 12.540$ kJ. Necesario: $12.540 / 0{,}7 = 17.914$ kJ → 20,1 mol → 322 g de CH_4.
24. $\Delta H° = -1273 - (6 \cdot (-393{,}5) + 6 \cdot (-285{,}8)) = -1273 + 4075{,}8 = +2802{,}8$ kJ. Es muy endotérmica: la energía la aporta la luz solar, y queda almacenada en la glucosa.
25. $\Delta H = 4\cdot(-241{,}8) - (50{,}6 + 2\cdot(-187{,}8)) = -967{,}2 + 325 = -642{,}2$ kJ. Es muy exotérmica, rápida y produce muchos moles de gas caliente, lo que da gran empuje.
26. $C + 2\ H_2 \rightarrow CH_4 = (1) + 2\cdot(2) - (3) = -393{,}5 - 571{,}6 + 890{,}3 = -74{,}8$ kJ/mol.
27. $-283 = [E(C{\equiv}O) + 249] - 2\cdot799 \rightarrow E(C{\equiv}O) = -283 - 249 + 1598 = 1066$ kJ/mol.
28. $T = 92{,}4 / 0{,}198 = 467$ K (194 °C). Por encima no es espontánea en condiciones estándar. Se trabaja a 450 °C para que sea rápida (con catalizador) y a 200 atm para compensar, desplazando el equilibrio hacia el amoniaco: es un compromiso entre velocidad y rendimiento.
29. Metano: 44 g de CO_2 por 890 kJ = 0,049 g/kJ. Carbono: 44 g por 393,5 kJ = 0,112 g/kJ. El carbón emite unas 2,3 veces más CO_2 por unidad de energía.

30. $Q = (400 \cdot 4{,}18 + 200 \cdot 0{,}385) \cdot 1{,}4 = (1672 + 77) \cdot 1{,}4 = 2449$ J. $n = 0{,}05$ mol. $\Delta H = -49$ kJ/mol (el valor teórico es −57; hay pérdidas).
31. Pasar calor de un cuerpo frío (interior) a uno caliente (cocina) no es espontáneo: disminuiría la entropía del universo. El motor realiza trabajo y cede más calor al entorno, de modo que la entropía total aumenta.